

Sets and Relations

1. Let $A = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |\alpha - 1| \leq 4 \text{ and } |\beta - 5| \leq 6\}$ and $B = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : 16(\alpha - 2)^2 + 9(\beta - 6)^2 \leq 144\}$.

Then:

- (A) $B \subset A$ (B) neither $A \subset B$ nor $B \subset A$
(C) $A \subset B$ (D) $A \cup B = \{(x, y) : -4 \leq x \leq 4, -1 \leq y \leq 11\}$

माना $A = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |\alpha - 1| \leq 4 \text{ और } |\beta - 5| \leq 6 \text{ हैं}\}$

और $B = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : 16(\alpha - 2)^2 + 9(\beta - 6)^2 \leq 144 \text{ हैं}\}$.

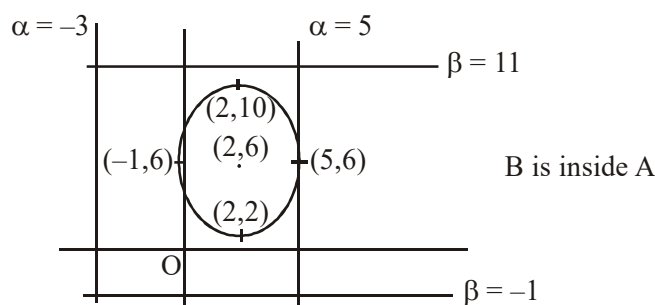
तो:

- (A) $B \subset A$ (B) न तो $A \subset B$ है न ही $B \subset A$ है
(C) $A \subset B$ (D) $A \cup B = \{(x, y) : -4 \leq x \leq 4, -1 \leq y \leq 11\}$

Ans. A

Sol. $\left. \begin{array}{l} |\alpha - 1| \leq 5 \Rightarrow -3 \leq \alpha \leq 5 \\ |\beta - 5| \leq 6 \Rightarrow -1 \leq \beta \leq 11 \end{array} \right\} \text{set A}$

$$\text{Set B: } \frac{(\alpha - 2)^2}{9} + \frac{(\beta - 6)^2}{16} \leq 1$$



2. Let $A = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ and R be a relation on A such that $R = \{(a, b) : a = 2b + 1\}$. Let $(a_1, a_2), (a_2, a_3), (a_3, a_4), \dots, (a_k, a_{k+1})$ be a sequence of k elements of R such that the second entry of an ordered pair is equal to the first entry of the next ordered pair. Then the largest integer k , for which such a sequence exists, is equal to :

माना $A = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ है और A पर एक संबंध $R, R = \{(a, b) : a = 2b + 1\}$ है। माना R के k अवयवों का एक अनुक्रम $(a_1, a_2), (a_2, a_3), (a_3, a_4), \dots, (a_k, a_{k+1})$ इस प्रकार है कि एक क्रमित युग्म की दूसरी प्रविष्टि अगले क्रमित युग्म की पहली प्रविष्टि है। तो अधिकतम पूर्णांक k जिसके लिए एक ऐसे अनुक्रम का अस्तित्व है, बराबर है :

(A) 5

(B) 7

(C) 8

(D) 6

Ans. A

Sol. The sequence with k terms be $(a_1, a_2), (a_2, a_3), \dots, (a_k, a_{k+1})$

Where $a_i = 2a_{i+1} + 1$, using A on A relation

$$a_1 = 2a_2 + 1, a_1 \text{ will be odd}$$

$$a_2 = 2a_3 + 1 \Rightarrow a_1 = 2(2a_3 + 1) + 1 = 4a_3 + 3$$

$$a_3 = 2a_4 + 1 \Rightarrow a_1 = 4(2a_4 + 1) + 3 = 8a_4 + 7$$

$$\vdots \quad \quad \quad = 2^3 \cdot a_4 + 7$$

$$a_k = 2a_{k+1} + 1 \Rightarrow a_1 = 2^k \cdot a_{k+1} + (2^k - 1) \in A$$

$$\frac{a_1 + 1 - 2^k}{2^k} = a_{k+1} \Rightarrow 2^k \mid (a_1 + 1), \text{ we need to find highest } k. a_1 + 1 \in \{2, \dots, 101\}$$

k maximum when $k = 6$, as at $k = 7, 2^k = 128$

$$a_1 = 95 \text{ and } k = 6$$

$(95, 47), (47, 23), (23, 11), (11, 5), (5, 2)$ will be sequence.

3. Let $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$. Let R be a relation on A defined by xRy if and only if $0 \leq x^2 + 2y \leq 4$. Let l be the number of elements in R and m be the minimum number of elements required to be added in R to make it a reflexive relation. Then $l + m$ is equal to :

माना $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ है। माना xRy यदि और केवल यदि $0 \leq x^2 + 2y \leq 4$ है द्वारा परिभाषित एक संबंध R है। माना R में अवयवों की संख्या l है और R को स्वतुल्य बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या m है तो $l + m$ बराबर है :

(A) 20

(B) 17

(C) 19

(D) 18

Ans. D

Sol. $-2y \leq x^2 \leq 4 - 2y$

$$y = -3 \quad 6 \leq x^2 \leq 10 \quad \Rightarrow x \in \{-3, 3\}$$

$$y = -2 \quad 4 \leq x^2 \leq 8 \quad \Rightarrow x \in \{-2, 2\}$$

$$y = -1 \quad 2 \leq x^2 \leq 6 \quad \Rightarrow x \in \{-2, 2\}$$

$$y = 0 \quad 0 \leq x^2 \leq 4 \quad \Rightarrow x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

$$y = 1 \quad -2 \leq x^2 \leq 2 \quad \Rightarrow x \in \{-1, 0, 1\}$$

$$y = 2 \quad -4 \leq x^2 \leq 0 \quad \Rightarrow x \in \{0\}$$

$$y = 3 \quad -6 \leq x^2 \leq -2 \quad x \in \phi$$

$$R = \{(-3, 3) (-3, -3) (-2, 2) (-2, -2) (-1, -2) (-1, 2) (0, -2) (0, -1) (0, 0) (0, 1) (0, 2) (1, -1) (1, 0) (1, 1) (2, 0)\} \quad \therefore \ell = 15$$

To make it Reflexive we will add

$$\{(-1, -1) (2, 2) (3, 3)\} \quad m = 3$$

4. Let $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$. Let R be a relation on A defined by xRy if and only if $y = \max\{x, 1\}$. Let l be the number of elements in R . Let m and n be the minimum number of elements required to be added in R to make it reflexive and symmetric relations, respectively. Then $l + m + n$ is equal to :

माना $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ है। माना A पर, xRy यदि और केवल यदि $y = \max\{x, 1\}$ है, द्वारा परिभाषित एक संबंध R है। माना R में अवयवों की संख्या l है। माना R को स्वतुल्य और सममित बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या क्रमशः m और n है। तो $l + m + n$ बराबर है :

- (A) 12 (B) 14 (C) 11 (D) 13

Ans. A

Sol. $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

$$R = \{(-2, 1), (-1, 1), (0, 1), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$$

$$\ell = 6$$

$$m = 3$$

$$n = 3$$

$$\ell + m + n = 12$$

5. Let $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ and R be a relation on A defined by xRy if and only if $2x - y \in \{0, 1\}$. Let l be the number of elements in R . Let m and n be the minimum number of elements required to be added in R to make it reflexive and symmetric relations, respectively. Then $l + m + n$ is equal to :

माना $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ है और A पर एक संबंध R , xRy यदि और केवल यदि $2x - y \in \{0, 1\}$ है, द्वारा परिभाषित है। माना R में अवयवों की संख्या l है। माना संबंध R को स्वतुल्य और सममित बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या क्रमशः m और n है। तो $l + m + n$ बराबर है :

- (A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 18

Ans. C

Sol. $R = \{(0, 0), (-1, -2), (-1, -3), (0, -1), (1, 2), (1, 1), (2, 3)\}$

$$\ell = 7, m = 5, n = 5$$

6. Let $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Let R be a relation on A defined by $(x, y) \in R$ if and only if $\max \{x, y\} \in \{3, 4\}$. Then among the statements :

(S_1) : The number of elements in R is 18, and

(S_2) : The relation R is symmetric but neither reflexive nor transitive

(A) both are true (B) both are false (C) only (S_2) is true (D) only (S_1) is true

माना $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ है। माना A पर एक संबंध R , $(x, y) \in R$ यदि और केवल यदि $\max \{x, y\} \in \{3, 4\}$ है, द्वारा परिभाषित है। तो कथनों :

(S_1) : R में अवयवों की संख्या 18 है, और

(S_2) : संबंध R सममित है किन्तु न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है।

(A) दोनों सत्य हैं (B) दोनों असत्य हैं (C) केवल (S_2) सत्य है (D) केवल (S_1) सत्य है

Ans. C

Sol. $R = \{(0,3), (3,0), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2), (3,3), (4,3), (3,4), (0,4), (4,0), (1,4), (4,1), (2,4), (4,2), (4,4)\}$
 $n(R) = 16$.

7. Let $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ and $B = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in A, m < n \text{ and } \gcd(m, n) = 1 \right\}$. Then $n(B)$ is equal to :

माना कि $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ और $B = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in A, m < n \text{ और } \gcd(m, n) = 1 \right\}$ है। तब $n(B)$ बराबर है :

(A) 37 (B) 36 (C) 29 (D) 31

Ans. D

Sol. Number of elements in set B , corresponding to,

$m = 1$	are		$= 9$
$m = 2$	are	$n = 3, 5, 7, 9$	$= 4$
$m = 3$	are	$n = 4, 5, 7, 8, 10$	$= 5$
$m = 4$	are	$n = 5, 7, 9$	$= 3$
$m = 5$	are	$n = 6, 7, 8, 9$	$= 4$
$m = 6$	are	$n = 7$	$= 1$
$m = 7$	are	$n = 8, 9, 10$	$= 3$

$$m = 8 \quad \text{are} \quad n = 9 \quad = 1$$

$$m = 9 \quad \text{are} \quad n = 10 \quad = 1$$

$$\therefore \text{Total number} = 9 + 4 + 5 + 3 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1 = 31$$

8. Let $A = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x + y| \geq 3\}$ and $B = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x| + |y| \leq 3\}$. If $C = \{(x, y) \in A \cap B : x = 0 \text{ or } y = 0\}$, then $\sum_{(x,y) \in C} |x + y|$ is :

माना कि $A = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x + y| \geq 3\}$ और $B = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x| + |y| \leq 3\}$ है। यदि $C = \{(x, y) \in A \cap B : x = 0 \text{ या } y = 0\}$ है, तो $\sum_{(x,y) \in C} |x + y|$ है :

- (A) 15 (B) 18 (C) 12 (D) 24

Ans. C

Sol. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x + y| \geq 3\}$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x| + |y| \leq 3\}$$

$$C = \{(x, y) \in A \cap B : x = 0 \text{ or } y = 0\}$$

$$\text{then } \sum_{x,y \in C} |x + y|$$

$$\text{for } C, x = 0 \text{ then } |y| \geq 3$$

$$\text{and } |y| \leq 3$$

$$\therefore |y| = 3$$

$$y = \pm 3$$

$$\therefore \text{possible Points } (0, 3); (0, -3)$$

$$\text{Again, if } y = 0 \text{ then } x = \pm 3$$

$$\therefore \text{possible Points } (3, 0) \text{ and } (-3, 0)$$

$$\therefore \sum_{(x,y) \in C} |x + y| = 3 + 3 + 3 + 3$$

$$= 12$$

9. The number of non-empty equivalence relations on the set $\{1, 2, 3\}$ is :

समुच्चय $\{1, 2, 3\}$ पर अरिक्त तुल्यता संबंधों की संख्या है :

- (A) 7 (B) 6 (C) 4 (D) 5

Ans. D

Sol. Let R be the required relation

$$A = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$$

$$(i) |R| = 3, \text{ when } R = A$$

$$(ii) |R| = 5, \text{ e.g. } R = A \cup \{(1,2), (2,1)\}$$

Number of R can be [3]

$$(iii) R = \{1,2,3\} \times \{1,2,3\}$$

Ans. (5)

10. Let $R = \{(1,2), (2,3), (3,3)\}$ be a relation defined on the set $\{1,2,3,4\}$. Then the minimum number of elements, needed to be added in R so that R becomes an equivalence relation, is :

माना कि $R = \{(1,2), (2,3), (3,3)\}$, समुच्चय $\{1,2,3,4\}$ पर परिभाषित एक संबंध है। तब R में जोड़े जाने के लिए आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या, कि R एक तुल्यता संबंध बन जाये, है :

(A) 10

(B) 7

(C) 9

(D) 8

Ans. B

Sol. $\{(1,1) (2,2) (1,3) (2,1) (3,2) (3,1) (4,4)\}$

11. Let $X = R \times R$. Define a relation R on X as :

$$(a_1, b_1) R(a_2, b_2) \Leftrightarrow b_1 = b_2.$$

Statement I : R is an equivalence relation.

Statement II : For some $(a, b) \in X$, the set $S = \{(x, y) \in X : (x, y) R (a, b)\}$ represents a line parallel to $y = x$.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

(A) Statement I is true but Statement II is false

(B) Statement I is false but Statement II is true

(C) Both Statement I and Statement II are true

(D) Both Statement I and Statement II are false

माना कि $X = R \times R$ है। X पर एक संबंध R,

$$(a_1, b_1) R(a_2, b_2) \Leftrightarrow b_1 = b_2 \text{ द्वारा परिभाषित कीजिए।}$$

कथन I : R एक तुल्यता संबंध है।

कथन II : किसी $(a, b) \in X$ के लिए, समुच्चय $S = \{(x, y) \in X : (x, y) R (a, b)\}$, $y = x$ के समानान्तर एक रेखा को निरूपित करता

है।

उपर्युक्त कथनों के लिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

- (A) कथन I सत्य है परंतु कथन II असत्य है।
- (B) कथन I असत्य है परंतु कथन II सत्य है
- (C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
- (D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

Ans. A

Sol. Statement-I :

Reflexive : $(a_1 b_1) R (a_1 b_1)$

$$\Rightarrow b_1 = b_1$$

True

Symmetric : $(a_1 b_1) R (a_2 b_2) \Rightarrow b_1 = b_2$

$$\& (a_2 b_2) R (a_1 b_1) \Rightarrow b_2 = b_1$$

True

Transitive : $(a_1 b_1) R (a_2 b_2) \Rightarrow b_1 = b_2$

$$\& (a_2 b_2) R (a_3 b_3) \Rightarrow b_2 = b_3$$

$$\Rightarrow (a_1 b_1) R (a_3 b_3)$$

$$\Rightarrow \text{True} \quad \therefore \text{Equivalence}$$

Statement-2 : $y = b$

So, false.

12. The relation $R = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z} \text{ and } x + y \text{ is even}\}$ is :

- (A) symmetric and transitive but not reflexive
- (B) an equivalence relation
- (C) reflexive and symmetric but not transitive
- (D) reflexive and transitive but not symmetric

संबंध $R = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z} \text{ और } x + y \text{ सम है}\}$:

- (A) सममित और संक्रामक है परंतु स्वतुल्य नहीं है
- (B) एक तुल्यता संबंध है
- (C) स्वतुल्य और सममित है परंतु संक्रामक नहीं
- (D) स्वतुल्य और संक्रामक है परंतु सममित नहीं

Ans. B

Sol. $R = \{(x, y), x + y \text{ is even } x, y \in \mathbb{Z}\}$

reflexive $x + x = 2x$ even

symmetric of $x + y$ is even, then $(y + x)$ is also even

transitive of $x + y$ is even & $y + z$ is even then $x + z$ is also even.

13. Define a relation R on the interval $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ by $x R y$ if and only if $\sec^2 x - \tan^2 y = 1$. Then R is :

(A) an equivalence relation

(B) reflexive but neither symmetric nor transitive

(C) both reflexive and transitive but not symmetric

(D) both reflexive and symmetric but not transitive

अन्तराल $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ पर एक सम्बन्ध R ; $x R y$ यदि और केवल यदि $\sec^2 x - \tan^2 y = 1$ है, द्वारा परिभाषित है। तब R :

(A) एक तुल्यता सम्बन्ध है

(B) स्वतुल्य है परन्तु ना तो सममित और ना ही संक्रामक है

(C) स्वतुल्य और संक्रामक दोनों है परन्तु सममित नहीं है

(D) स्वतुल्य और संक्रामक दोनों है परन्तु सममित नहीं है

Ans. A

Sol. $\sec^2 x - \tan^2 y = 1$ (on replacing y with x)

$\Rightarrow$ Reflexive

$$\sec^2 x - \tan^2 y = 1$$

$$\sec^2 y - \tan^2 x = 1$$

$\Rightarrow$ Symmetric

$$\sec^2 x - \tan^2 y = 1 \quad \dots(1)$$

$$\sec^2 y - \tan^2 z = 1 \quad \dots(2)$$

(A) + (2)

$$\Rightarrow \sec^2 x - \tan^2 y + \sec^2 y - \tan^2 z = 2$$

$$\sec^2 x - \tan^2 z = 1$$

$\Rightarrow$ Transitive

14. Let $S = \mathbb{N} \cup \{0\}$. Define a relation R from S to R by:

$$R = \left\{ (x, y) : \log_e y = x \log_e \left(\frac{2}{5} \right), x \in S, y \in R \right\}.$$

Then, the sum of all elements in the range of R is equal to :

माना कि $S = \mathbb{N} \cup \{0\}$ है। S से R पर सम्बन्ध R :

$$R = \left\{ (x, y) : \log_e y = x \log_e \left(\frac{2}{5} \right), x \in S, y \in R \right\}.$$

द्वारा परिभाषित कीजिए। तब R के परिसर में सभी अवयवों का योग बराबर है:

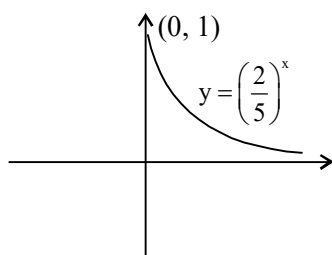
- (A) $3/2$ (B) $10/9$ (C) $5/3$ (D) $5/2$

Ans. C

Sol. $S = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

$$\log_e y = x \log_e \left(\frac{2}{5} \right)$$

$$\Rightarrow y = \left(\frac{2}{5} \right)^x$$



Required

$$\text{Sum} = 1 + \left(\frac{2}{5} \right)^1 + \left(\frac{2}{5} \right)^2 + \left(\frac{2}{5} \right)^3 + \dots = \frac{1}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{5}{3}$$

15. Let a relation R on $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ be defined as

$(x_1, y_1) R(x_2, y_2)$ if and only if $x_1 \leq x_2$ $y_1 \leq y_2$.

Consider the two statements :

(I) R is reflexive but not symmetric.

(II) R is transitive.

Then which of the following is true ?

(A) Only (I) is correct

(B) Only (II) is correct

(C) Neither (I) nor (II) is correct

(D) Both (I) and (II) are correct

माना $N \times N$ पर संबंध R परिभाषित है

$(x_1, y_1) R(x_2, y_2)$ यदि और केवल यदि $x_1 \leq x_2$ या $y_1 \leq y_2$ है।

दोनों कथनों पर विचार कीजिए :

(I) स्वतुल्य है परन्तु सममित नहीं

(II) R संक्रामक है

तो निम्नलिखित में से कौनसा सत्य है?

(A) केवल (I) सही है

(B) केवल (II) सही है

(C) ना तो (I) न ही (II) सही है

(D) (I) तथा (II) दोनों सही है

Ans. A

Sol. If $(3, 7) R(4, 3)$ and $(4, 3) R(1, 3)$

$\Rightarrow (3, 7) R(1, 3)$

$(5, 4) R(5, 4) \Rightarrow 5 \leq 5$ (Reflexive)

$(1, 2) R(3, 4) \Rightarrow 1 \leq 3$ or $2 \leq 4$

$\Rightarrow (3, 4) R(1, 2)$

$\Rightarrow$ (Not Symmetric)

16. Let the relations R_1 and R_2 on the set $X = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ be given by $R_1 = \{(x, y) : 2x - 3y = 2\}$ and $R_2 = \{(x, y) : -5x + 4y = 0\}$. If M and N be the minimum number of elements required to be added in R_1 and R_2 , respectively, in order to make the relations symmetric, then $M + N$ equals :

माना समुच्चय $X = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ में संबंध R_1 तथा R_2 इस प्रकार परिभाषित हैं कि $R_1 = \{(x, y) : 2x - 3y = 2\}$ और $R_2 = \{(x, y) : -5x + 4y = 0\}$ हैं। यदि M और N क्रमशः R_1 और R_2 में जोड़े जाने वाले आवश्यक न्यूनतम अवयवों की संख्याएँ हैं जिससे संबंध सममित बन जायें, तो $M + N$ बराबर है :

(A) 8

(B) 16

(C) 10

(D) 12

Ans. C

Sol. For $R_1 : y = \frac{2x-2}{3}$

$$R_1 = \{(4,2), (7,4), (10,6), (13,8), (16,10), (19,12)\}$$

$$\text{for } R_2 : y = \frac{5x}{4}$$

$$R_2 = \{(4,5), (8,10), (12,15), (16,20)\}$$

For R_1 should be symmetric, we have to add 6 elements.

For R_2 should be symmetric, we have to add 4 elements.

$$\text{So } m + n = 10$$

17. Let $A = \{n \in [100, 700] \cap \mathbb{N} : n \text{ is neither a multiple of 3 nor a multiple of 4}\}$. Then the number of elements in A is:

माना $A = \{n \in [100, 700] \cap \mathbb{N} : n \text{ न तो 3 का गुणज है और न ही 4 का गुणज है}\}$, तो A में अवयवों की संख्या है :

(A) 310

(B) 300

(C) 280

(D) 290

Ans. B

Sol. $n(3) \Rightarrow$ multiple of 3

$$102, 105, 108, \dots, 699$$

$$T_n = 699 = 102 + (n-1)(3)$$

$$n = 200$$

$$n(3) = 200$$

$\therefore n(4) \Rightarrow$ multiple of 4

$$100, 104, 108, \dots, 700$$

$$T_n = 700 = 100 + (n-1)(4)$$

$$n = 151$$

$$n(4) = 151$$

$$n(3 \cap 4) \Rightarrow \text{multiple of 3 and 4 both}$$

108, 120, 132,, 696

$$T_n = 696 = 108 + (n-1)(12)$$

$$n = 50$$

$$n(3 \cap 4) = 50$$

$$n(3 \cup 4) = n(3) + n(4) - n(3 \cap 4)$$

$$= 200 + 151 - 50$$

$$= 301$$

$$n(\overline{3 \cup 4}) = \text{Total} - n(3 \cup 4) = \text{neither a multiple of 3 nor a multiple of 4}$$

$$= 601 - 301 = 300$$

18. Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Let R be a relation on A defined by xRy if and only if $4x \leq 5y$. Let m be the number of elements in R and n be the minimum number of elements from $A \times A$ that are required to be added to R to make it a symmetric relation. Then $m + n$ is equal to :

माना $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ है। माना A पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि xRy यदि और केवल यदि $4x \leq 5y$ । माना R में अवयवों की संख्या m है तथा R को एक सममित संबंध बनाने के लिए, R में $A \times A$ से जुड़ने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या n है, तो $m + n$ बराबर है :

(A) 26

(B) 25

(C) 23

(D) 24

Ans. B

Sol. xRy is given by $4x \leq 5y$

$$R = \{(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (4, 4) (4, 5) (5, 4) (5, 5)\}$$

$$\Rightarrow m = 16$$

To make symmetric relation add elements:

$$(2, 1) (3, 1) (4, 1) (5, 1) (3, 2) (4, 2) (5, 2) (4, 3) (5, 3).$$

$$\Rightarrow n = 9$$

19. Let $A = \{2, 3, 6, 8, 9, 11\}$ and $B = \{1, 4, 5, 10, 15\}$. Let R be a relation on $A \times B$ defined by $(a, b)R(c, d)$ if and only if $3ad - 7bc$ is an even integer. Then the relation R is :

(A) an equivalence relation

(B) reflexive but not symmetric

(C) reflexive and symmetric but not transitive (D) transitive but not symmetric

माना $A = \{2, 3, 6, 8, 9, 11\}$ तथा $B = \{1, 4, 5, 10, 15\}$ हैं। माना $R, A \times B$ पर एक संबंध है जो $(a, b)R(c, d)$ द्वारा तो ही परिभाषित है। यदि और केवल यदि $3ad - 7bc$ एक सम संख्या है। तो संबंध R :

- (A) एक तुल्यता संबंध है (B) संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है
(C) स्वतुल्य और सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है (D) संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है

Ans. C

Sol. $(a, b) R (c, d) \Rightarrow 3ad - 7bc \in \text{even}$

For reflexive

$$(a, b) R (a, b) \Rightarrow 3ab - 7ba = -4ab \in \text{even}$$

For symmetric

$$(a, b) R (c, d)$$

$$= 3ad - 7bc = \underbrace{(7ad - 3bc)}_{\text{even}} + (-4ad - 4bc)$$

then

$$(c, d) R (a, b) = 3bc - 7ad$$

$\in \text{even}$

Now check for transitive

$(a, b) R (c, d)$ and $(c, d) R (e, f)$ then $(a, b) R (e, f)$

$$3ad - 7bc = 2m \Rightarrow (2, 5) R (6, 8) \text{ and}$$

$$3cf - 7ed = 2n \quad (6, 8) R (9, 4)$$

$$\text{then } 3af - 7eb \neq \text{even} \notin (2, 5) R (9, 4)$$

$\in$ Not transitive option (3)

20. Let $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$. Suppose M is the set of all the subsets of S , then the relation $R = \{(A, B) : A \cap B \neq \emptyset; A, B \in M\}$ is :

- (A) symmetric only (B) symmetric and transitive only
(C) symmetric and reflexive only (D) reflexive only

माना $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ है। माना S के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय M है, तो संबंध $R = \{(A, B) : A \cap B \neq \emptyset; A, B \in M\}$:

- (A) केवल सममित है। (B) केवल सममित और संक्रामक है।
(C) केवल सममित और स्वतुल्य है। (D) केवल स्वतुल्य है।

Ans. A

Sol. Let $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$
 $R = \{(A, B) : A \cap B \neq \phi; A, B \in M\}$

For Reflexive,

M is subset of 'S'

So $\phi \in M$

for $\phi \cap \phi = \phi$

$\Rightarrow$ but relation is $A \cap B \neq \phi$

So it is not reflexive.

For symmetric,

ARB $A \cap B \neq \phi,$

$\Rightarrow$ BRA $\Rightarrow B \cap A \neq \phi,$

So it is symmetric.

For transitive,

If $A = \{(1, 2), (2, 3)\}$

$B = \{(2, 3), (3, 4)\}$

$C = \{(3, 4), (5, 6)\}$

ARB & BRC but A does not relate to C

So it not transitive